高数学习经验分享

自我介绍

- 姓名：池中华
- 年级：2023级
- 专业：电气工程及其自动化
- 曾获奖项：2023-2024 重庆大学优秀学生；2023-2024 学年度第一学期综测甲等奖学金；2023-2024学年 优秀共青团员；2023-2024学年度国家励志奖学金；2023-2024学年度第二学期乙等奖学金。
- 大一成绩排名：11/1498
- 大一学业成绩：大一上学期绩点3.8+；大一下绩点3.9+；高等数学上96分，线性代数96分，程序设计基础92分，英语四级585分；高等数学下89分，大学物理上册94分，电路原理上册93分，离散数学94分，Python编程实践成绩优。

1.绪论

1.1高等数学是什么

求极限

例 3　求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}$.

解　当 $x\to 3$ 时，分子及分母的极限都是零，于是分子、分母不能分别取极限. 因分子及分母有公因子 $x-3$，而 $x\to 3$ 时，$x\neq 3$，$x-3\neq 0$，可约去这个不为零的公因子. 所以

$$\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-9}=\lim_{x\to 3}\frac{1}{x+3}=\frac{\lim\limits_{x\to 3}1}{\lim\limits_{x\to 3}(x+3)}=\frac{1}{6}.$$

求极限

极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 及 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=e.$

求导

1. 常数和基本初等函数的导数公式

(1) $(C)'=0$,

(2) $(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$,

(3) $(\sin x)'=\cos x$,

(4) $(\cos x)'=-\sin x$,

(5) $(\tan x)'=\sec^2 x$,

(6) $(\cot x)'=-\csc^2 x$,

(7) $(\sec x)'=\sec x\tan x$,

(8) $(\csc x)'=-\csc x\cot x$,

(9) $(a^x)'=a^x\ln a\ \ (a>0,a\neq 1)$,

(10) $(e^x)'=e^x$,

(11) $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}\ (a>0,a\neq 1)$,

(12) $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$,

(13) $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

(14) $(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

(15) $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$,

(16) $(\operatorname{arccot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$.

2. 函数的和、差、积、商的求导法则

泰勒公式

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\cdots+(-1)^m\frac{1}{(2m)!}x^{2m}+R_{2m+1}(x),$$

其中 $R_{2m+1}(x)=\dfrac{\cos[\theta x+(m+1)\pi]}{(2m+2)!}x^{2m+2}=(-1)^{m+1}\dfrac{\cos\theta x}{(2m+2)!}x^{2m+2}\ (0<\theta<1)$;

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}\quad(0<\theta<1)$;

不定积分

① $\int k\mathrm{d}x = kx + C$ （k 是常数），

② $\int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$ （$\mu \neq -1$），

③ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C$，

④ $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C$，

⑤ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$，

⑥ $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$，

⑦ $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$，

⑧ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C$，

定积分的应用

电场. 这个电场对周围的电荷有作用力. 由物理学知道,如果有一个单位正电荷放在这个电场中距离原点 O 为 r 的地方,那么电场对它的作用力的大小为

$$F=k\frac{q}{r^2}\quad (k\text{ 是常数}).$$

见图 6-27,当这个单位正电荷在电场中从 $r=a$ 处沿 r 轴移动到 $r=b$ $(a<b)$ 处时,计算电场力 F 对它所作的功.

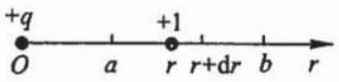


图 6-27

解 在上述移动过程中,电场对这单位正电荷的作用力是变的. 取 r 为积分变量,它的变化区间为 $[a,b]$. 设 $[r,r+\mathrm{d}r]$ 为 $[a,b]$ 上的任一小区间. 当单位正电荷从 r 移动到 $r+\mathrm{d}r$ 时,电场力对它所作的功近似于 $\frac{kq}{r^2}\mathrm{d}r$,即功元素为

$$\mathrm{d}W=\frac{kq}{r^2}\mathrm{d}r,$$

于是所求的功为

$$W=\int_a^b\frac{kq}{r^2}\mathrm{d}r=kq\left[-\frac{1}{r}\right]_a^b=kq\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

在计算静电场中某点的电位时,要考虑将单位正电荷从该点处 $(r=a)$ 移到无穷远处时电场力所作的功 W. 此时,电场力对单位正电荷所作的功就是反常积分

$$W=\int_a^{+\infty}\frac{kq}{r^2}\mathrm{d}r=\left[-\frac{kq}{r}\right]_a^{+\infty}=\frac{kq}{a}.$$

微分方程

例 3 设降落伞从跳伞塔下落后，所受空气阻力与速度成正比，并设降落伞离开跳伞塔时（$t=0$）速度为零，求降落伞下落速度与时间的函数关系.

解 设降落伞下落速度为 $v(t)$. 降落伞在空中下落时，同时受到重力 P 与阻力 R 的作用（图 7-2）. 重力大小为 mg，方向与 v 一致；阻力大小为 kv（k 为比例系数），方向与 v 相反，从而降落伞所受外力为

$$F=mg-kv.$$

根据牛顿第二运动定律

$$F=ma$$

（其中 a 为加速度），得函数 $v(t)$ 应满足的方程为

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=mg-kv. \tag{2-9}$$

微分方程

按题意，初值条件为

$$v|_{t=0}=0.$$

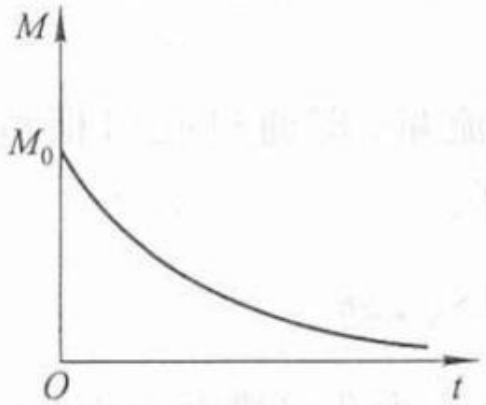


图 7-1

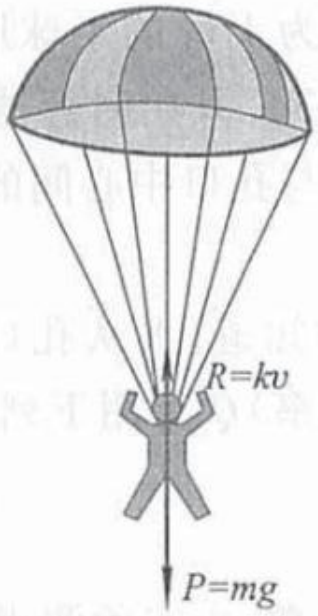


图 7-2

方程(2-9)是可分离变量的. 分离变量后得

微分方程

$$\frac{dv}{mg-kv}=\frac{dt}{m},$$

两端积分

$$\int\frac{dv}{mg-kv}=\int\frac{dt}{m},$$

考虑到 $mg-kv>0$，得

$$-\frac{1}{k}\ln(mg-kv)=\frac{t}{m}+C_1,$$

即

$$mg-kv=e^{-\frac{k}{m}t-kC_1},$$

或

$$v=\frac{mg}{k}+Ce^{-\frac{k}{m}t}\quad\left(C=-\frac{e^{-kC_1}}{k}\right),\tag{2-10}$$

这就是方程(2-9)的通解.

将初值条件 $v|_{t=0}=0$ 代入(2-10)式，得

$$C=-\frac{mg}{k}.$$

于是所求的特解为

$$v=\frac{mg}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t}).\tag{2-11}$$

由(2-11)可以看出，随着时间 t 的增大，速度 v 逐渐接近于常数 $\frac{mg}{k}$，且不会超过 $\frac{mg}{k}$，也就是说，跳伞后开始阶段是加速运动，但以后逐渐接近于等速运动.

无穷级数

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad (-\infty < x < +\infty);$$

把(4-7)式中的 x 换成 $x\ln a$,可得

$$a^x = e^{x\ln a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n \quad (-\infty < x < +\infty);$$

把(4-9)式中的 x 换成 x^2,可得

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (-1 < x < 1);$$

对上式从 0 到 x 积分,可得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (-1 \leqslant x \leqslant 1).$$

无穷级数

定理 设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件，则它的傅里叶级数展开式为

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)\ (x\in C),\qquad (8-1)$$

其中

$$\left.\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad (n=0,1,2,\cdots),\\ b_n&=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad (n=1,2,3,\cdots),\end{aligned}\right\}$$

$$C=\left\{x\,\middle|\,f(x)=\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]\right\}.$$

空间解析几何

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0. \qquad (3-6)$$

把它和平面的点法式方程(3-3)作比较,可以知道方程(3-6)是通过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且以 $n=(A,B,C)$ 为法线向量的平面方程. 但方程(3-4)与方程(3-6)同解,这是因为由(3-4)减去(3-5)即得(3-6),又由(3-6)加上(3-5)就得(3-4). 由此可知,任一三元一次方程(3-4)的图形总是一个平面. 方程(3-4)称为平面的一般方程,其中 x、y、z 的系数就是该平面的一个法线向量 n 的坐标,即 $n=(A,B,C)$.

空间解析几何

第四节　空间直线及其方程

一、空间直线的一般方程

空间直线 L 可以看做是两个平面 Π_1 和 Π_2 的交线(图 8－34). 如果两个相交的平面 Π_1 和 Π_2 的方程分别为 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ 和 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$，那么直线 L 上的任一点的坐标应同时满足这两个平面的方程，即应满足方程组

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0. \end{cases} \tag{4-1}$$

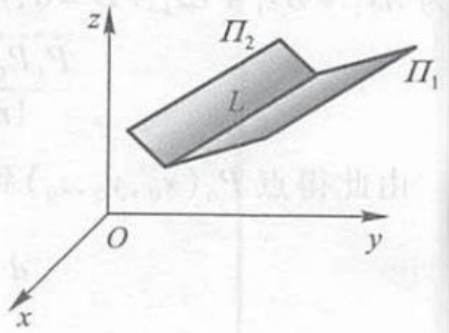


图 8－34

反过来，如果点 M 不在直线 L 上，那么它不可能同时在平面 Π_1 和 Π_2 上，所以它的坐标不满足方程组(4－1). 因此，直线 L 可以用方程组(4－1)来表示. 方程组(4－1)叫做空间直线的一般方程.

通过空间一直线 L 的平面有无限多个，只要在这无限多个平面中任意选取两个，把它们的方程联立起来，所得的方程组就表示空间直线 L.

空间解析几何

例 1 建立球心在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$、半径为 R 的球面的方程.

解 设 $M(x,y,z)$是球面上的任一点(图 8 – 37),则

$$|M_0M| = R.$$

由于

$$|M_0M| = \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2},$$

所以

$$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2} = R,$$

或

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 = R^2. \qquad (5-1)$$

这就是球面上的点的坐标所满足的方程. 而不在

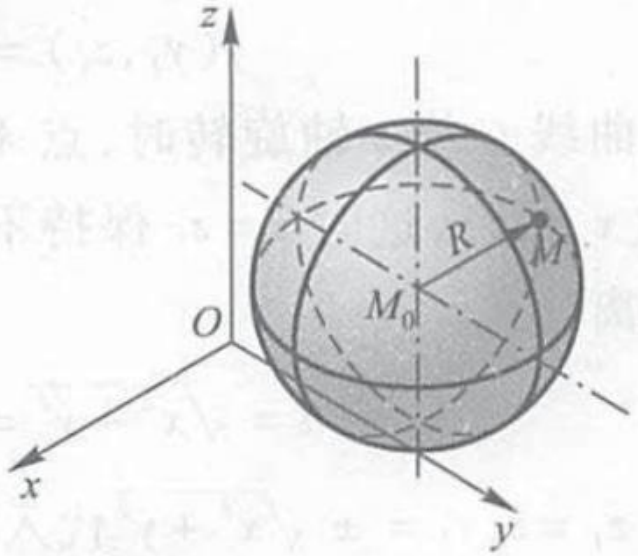


图 8 – 37

空间解析几何

同理，曲线 C 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程为

$$f(y, \pm\sqrt{x^2+z^2}) = 0. \qquad (5-4)$$

例 3 直线 L 绕另一条与 L 相交的直线旋转一周，所得旋转曲面叫做圆锥面. 两直线的交点叫做圆锥面的顶点，两直线的夹角 $\alpha\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$ 叫做圆锥面的半顶角. 试建立顶点在坐标原点 O，旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面（图 8－39）的方程.

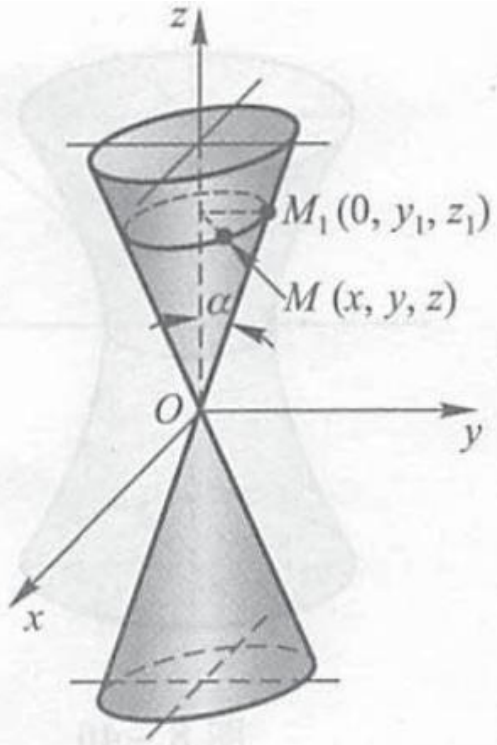


图 8－39

解 在 yOz 坐标面上，直线 L 的方程为

$$z = y\cot\alpha \qquad (5-5)$$

空间解析几何

这样得到的曲面便是双曲抛物面(6),如图 8 -51 所示.

还有三种二次曲面是以三种二次曲线为准线的柱面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\ x^2=ay,$$

依次称为椭圆柱面、双曲柱面、抛物柱面.柱面的形状在第三目中已经讨论过,这里不再赘述.

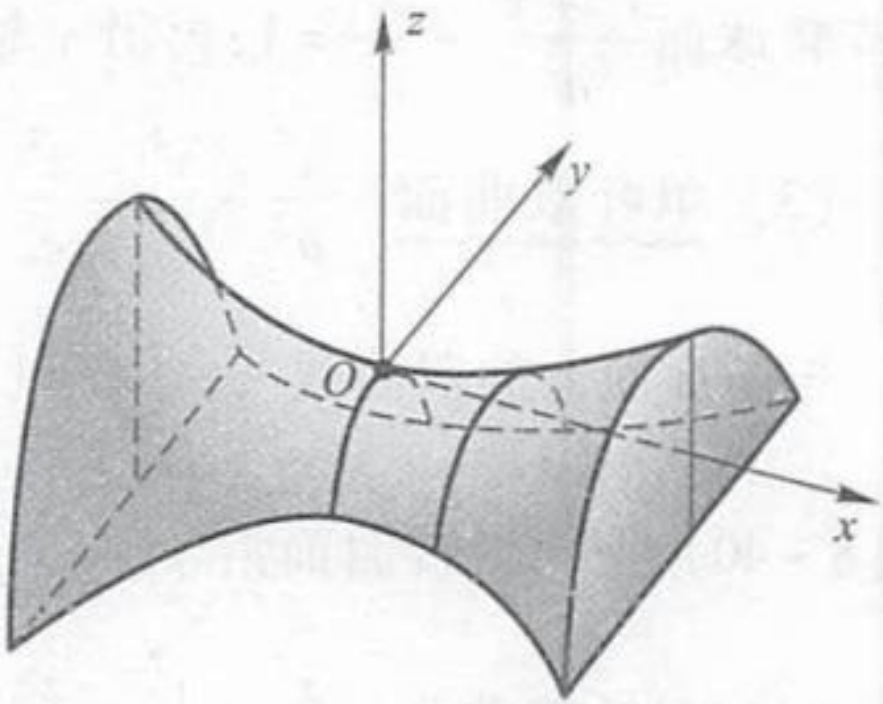


图 8 -51

多元函数

定义 1 设 D 是 $\mathbf{R}^2$ 的一个非空子集，称映射 $f: D \to \mathbf{R}$ 为定义在 D 上的二元函数，通常记为

$$z = f(x, y), \ (x, y) \in D$$

或

$$z = f(P), \ P \in D,$$

其中点集 D 称为该函数的定义域，x 和 y 称为自变量，z 称为因变量.

多元函数（二元函数，三元函数）

- 连续性
- 求导（偏导）
- 积分（二重积分，三重积分）
- 微分方程（偏微分方程）

积分

- 一维（定积分，一维密度函数，求一维物体的质量）
- 二维（二重积分，二维密度函数，求二维物体的质量）
- 三维（三重积分，三维密度函数，求三维物体的质量）

- 一类和二类线积分，一类和二类面积分

1.2为什么要学习高等数学

大学物理

速度 $$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

速度的分量 $$v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},\quad v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},\quad v_z=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$$

位移公式 $$\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0=\int_0^t \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}t$$

3　加速度

平均加速度 $$\bar{\boldsymbol{a}}=\frac{\Delta\boldsymbol{v}}{\Delta t}$$

加速度 $$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

加速度的分量 $$a_x=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2},\quad a_y=\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2},\quad a_z=\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}$$

速度公式 $$\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_0=\int_0^t \boldsymbol{a}\,\mathrm{d}t$$

4　匀加速运动公式

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{a}t$$

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{v}_0t+\frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2$$

大学物理

1　点电荷电场的电势

如图 8-31 所示，一个点电荷 q 处于 O 点处. 在 q 所产生的电场中，距离 O 点为 r 处 P 点的电势可以根据电势的定义(8-44)式计算得到. 选无穷远处作为电势零点，积分路径沿 OP 方向由 P 点延伸到无穷远. 由于积分方向选取得与电场强度的方向相同，P 点电势可以很容易地计算出来：

$$V_P = \int_P^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_P^{\infty} E\mathrm{d}r = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{8-51}$$

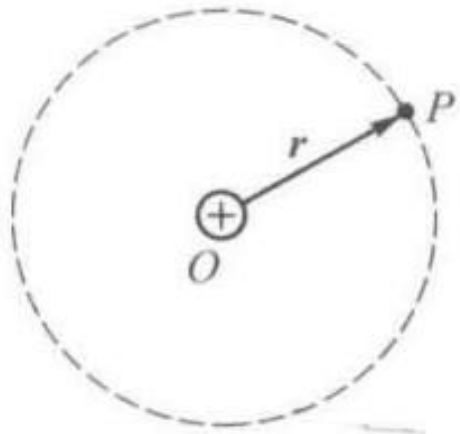


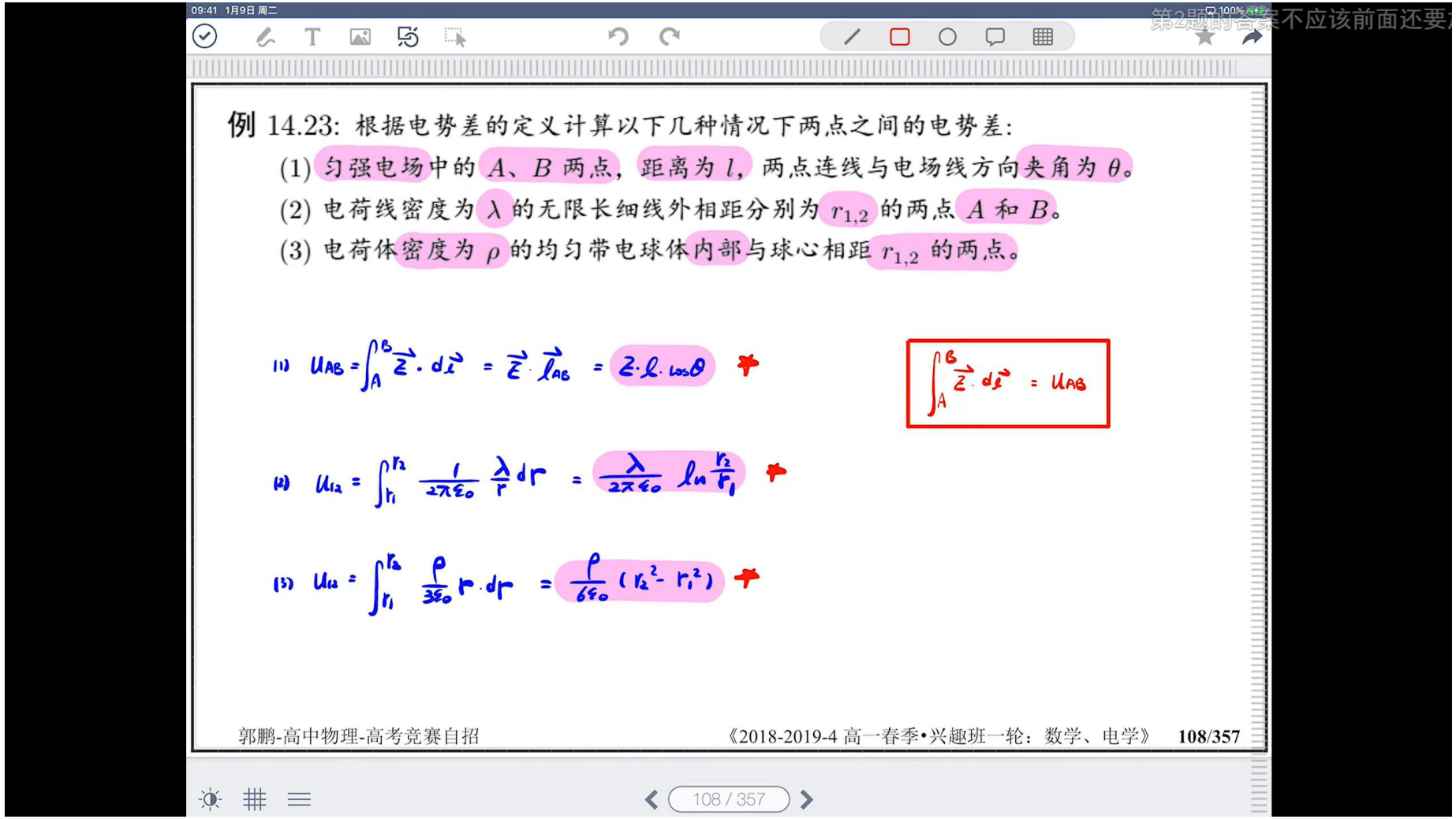
图 8-31　点电荷的电势

大学物理

4　静电场高斯定理

$$\Phi_e = \oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{q_{内}}{\varepsilon_0}$$

高中物理竞赛


09:41 1月9日 周二
例 14.23: 根据电势差的定义计算以下几种情况下两点之间的电势差:
(1) 匀强电场中的 A、B 两点，距离为 l，两点连线与电场线方向夹角为 θ。
(2) 电荷线密度为 λ 的无限长细线外相距分别为 $r_{1,2}$ 的两点 A 和 B。
(3) 电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体内部与球心相距 $r_{1,2}$ 的两点。
$\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l} = U_{AB}$
郭鹏-高中物理-高考竞赛自招
《2018-2019-4 高一春季•兴趣班一轮：数学、电学》 108/357
108 / 357

其它学科

- 电路原理、复变函数与积分变换、概率论与数理统计、电磁场理论、信号与系统、工程力学……

1.3如何学习高等数学

网课推荐

- 梨米特、孔祥仁、一高数（上交kira老师）
- 在b站均有账号



【梨米特】同济版《高等数学》全程教学视频 | 纯干货知识点解...

梨米特考研数学 · 2020-04-16



《高等数学》正课，零废话，超精讲！ 【孔祥仁】

孔祥仁 · 2022-10-04



【大学衔接】高中没咋讲，大学默认会的反三角函数，一个视频学懂！|...

2024-08-25

极坐标系和参数方程

- 这部分内容在高数中具有很重要的地位，但高中的重视程度不一而足，所以大家务必重视这部分内容。
- 极坐标系：高数上 定积分的应用；高数下 二重积分和三重积分的计算
- 参数方程：高数上 参数方程高阶导数、定积分的应用；高数下 空间解析几何、第一类和第二类曲线积分。
- B站@**田田老师Tiantian**



数学选修4-4{坐标系+参数方程}合辑

2020-03-16

笔记整理

- 听课笔记、做题笔记、总结笔记、问题笔记
- 听课笔记：如果是传统党，建议在听课的时候记下一些关键话语；如果是无纸化学习党，推荐截屏+记批注的方式，简洁高效。
- 做题笔记：非常推荐大家做题留痕，不管是期末考试做期末真题的时候，还是学高数下册回来复习高数上册的内容的时候，看着自己曾经做过的题和做题的思路，都是很有裨益的。
- 总结笔记：在学完一个阶段的课程后，比如极限的求法，不定积分的计算方法这种有体系的内容大家都可以尝试做一些系统的总结
- 问题笔记：大家可以把平时遇到的问题都先记录下来，然后定期去找老师和同学交流解决问题。

听课笔记

23:44 10月24日周五

$f'(x_0) = f'(x)\Big|_{x=x_0}$

(5) 单侧导数

左导数 $\lim\limits_{\Delta x \to 0^-} \dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = \lim\limits_{x \to x_0^-} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

右导数 $\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} \dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = \lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f_-'(x_0) = f_+'(x_0)$

用途：求分段函数在分段点处的导数

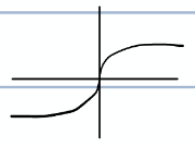
(6) 可导与连续的关系

在某点处：

连续不一定可导

如 $f(x)=|x|$，在 $x=0$ 处连续，但不可导 $f_-'(x_0)$，$f_+'(x_0)$ 存在但不相等；

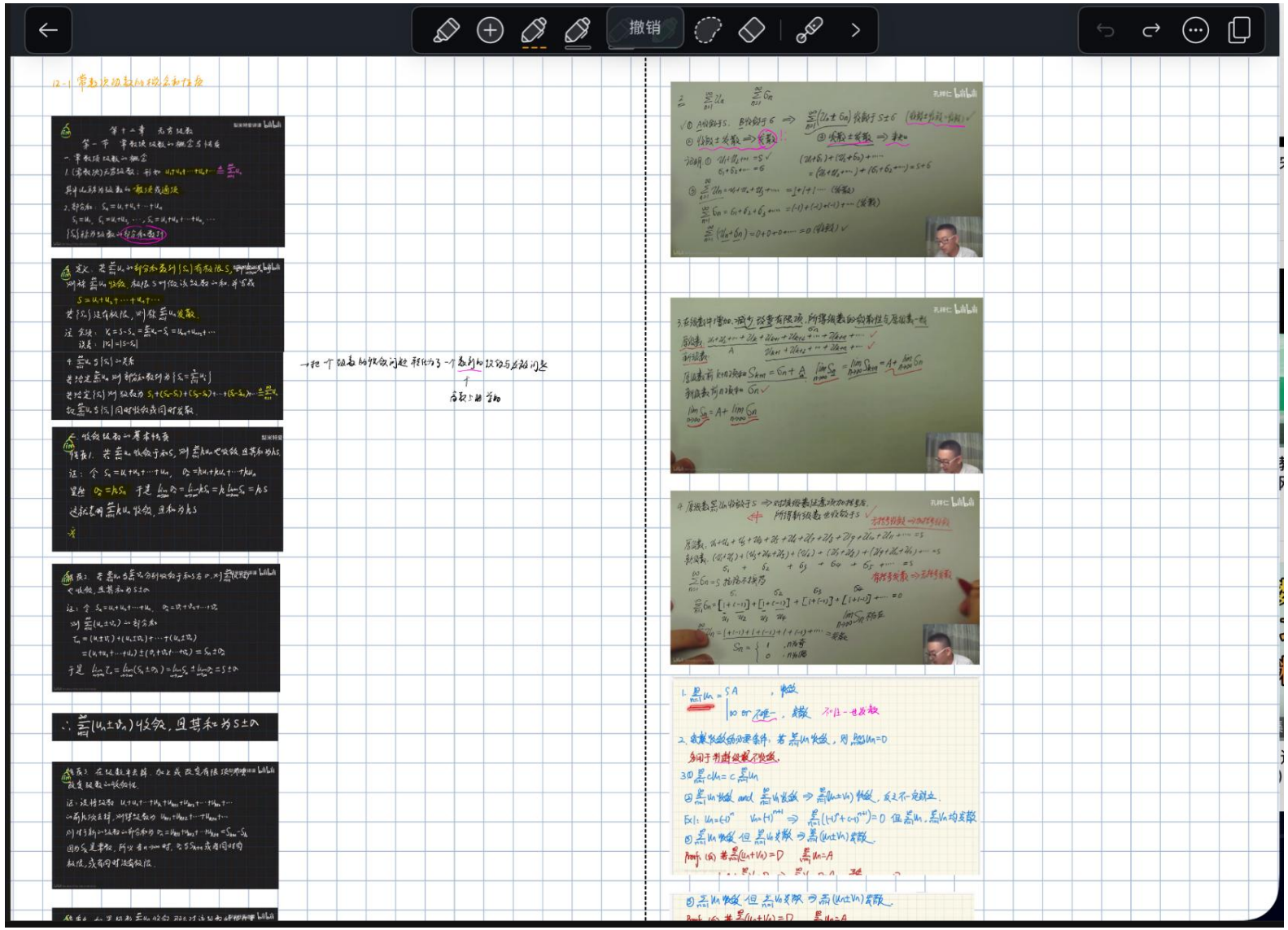
$f(x)=x^{\frac{1}{3}}$，在 $x=0$ 处连续，但不可导 $f_-'(x_0)=\infty$，$f_+'(x_0)=\infty$ 不存在



可导必连续

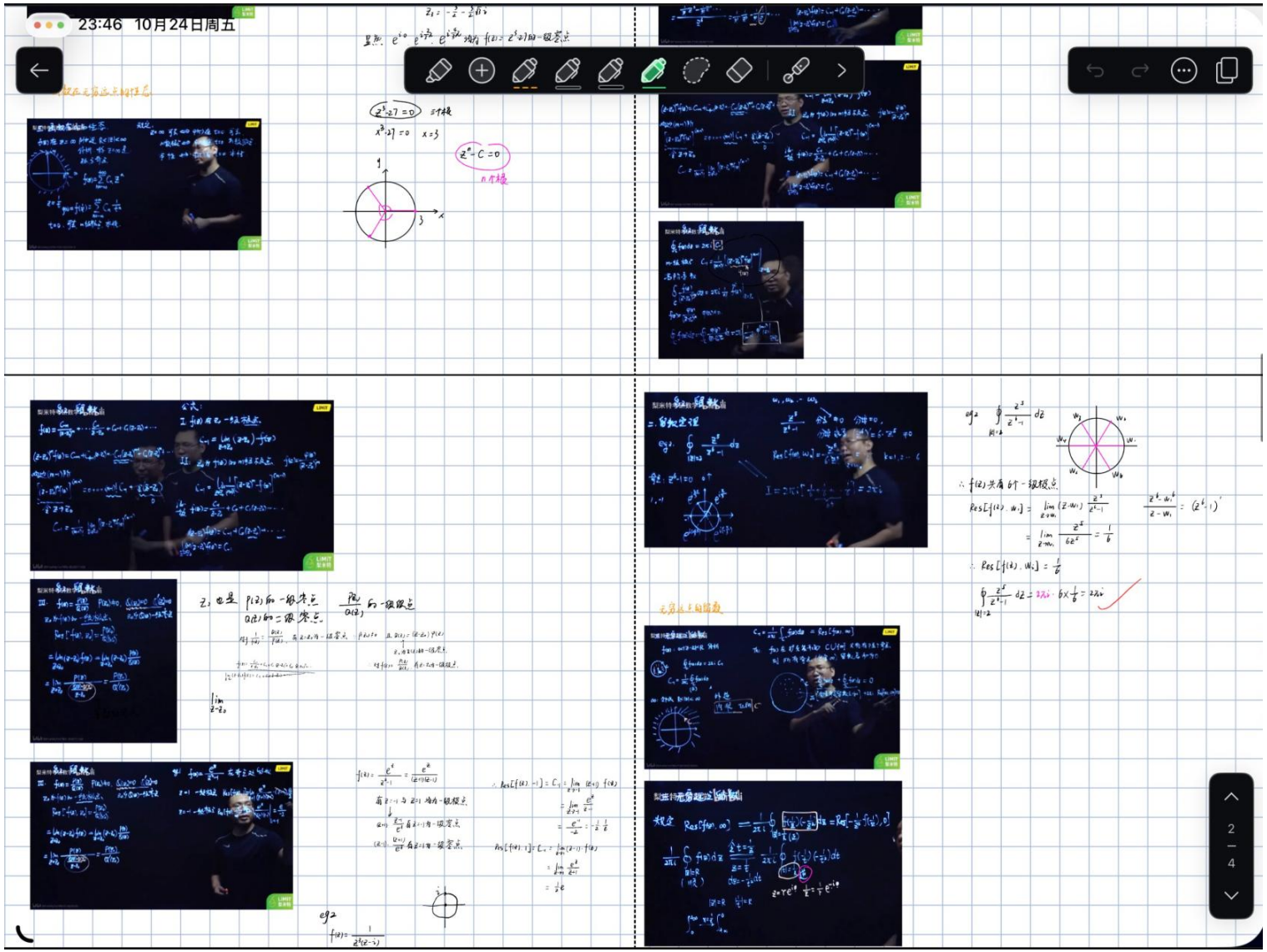
→ 不连续则必不可导

听课笔记

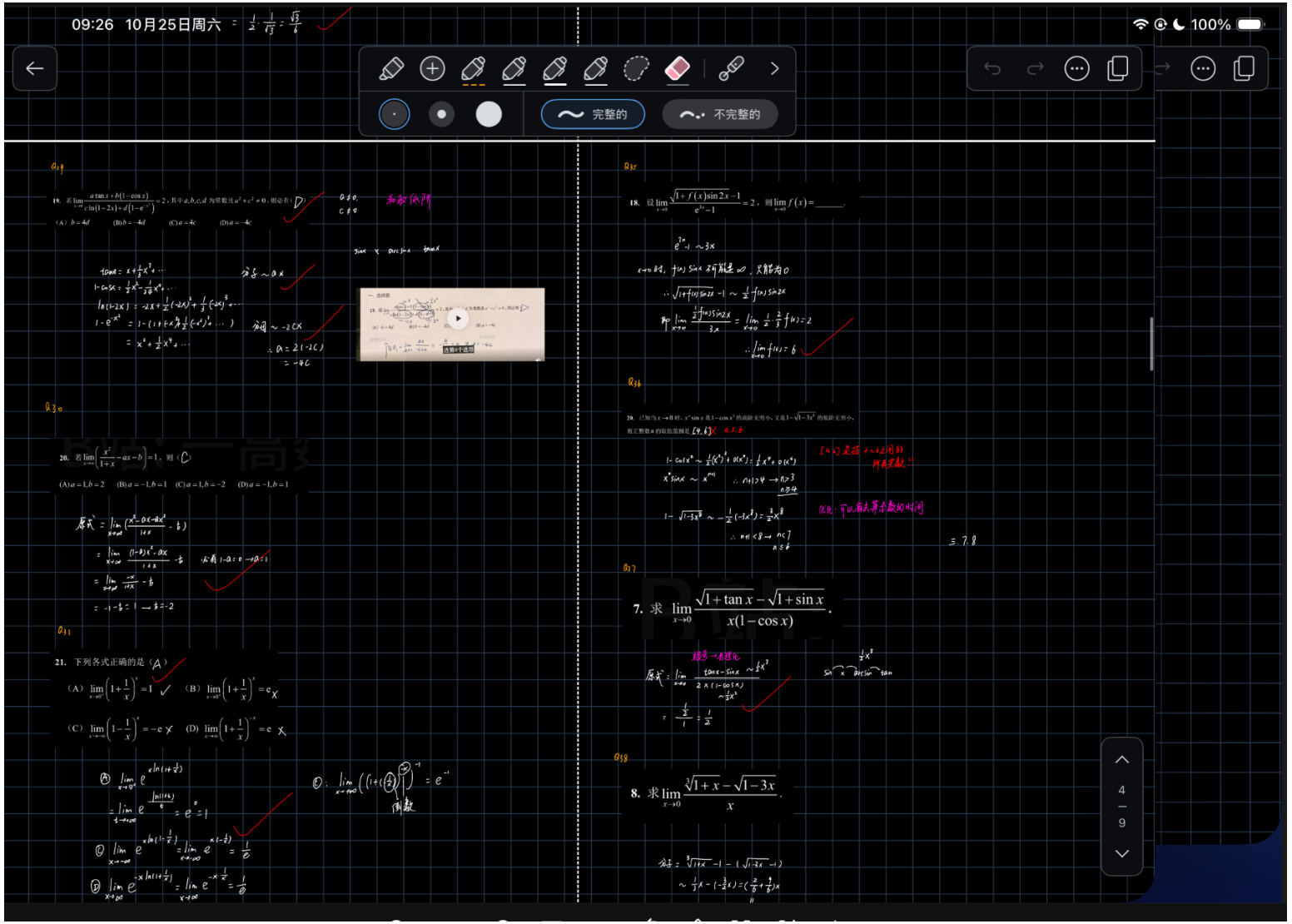


左侧图片，右侧批注

听课笔记

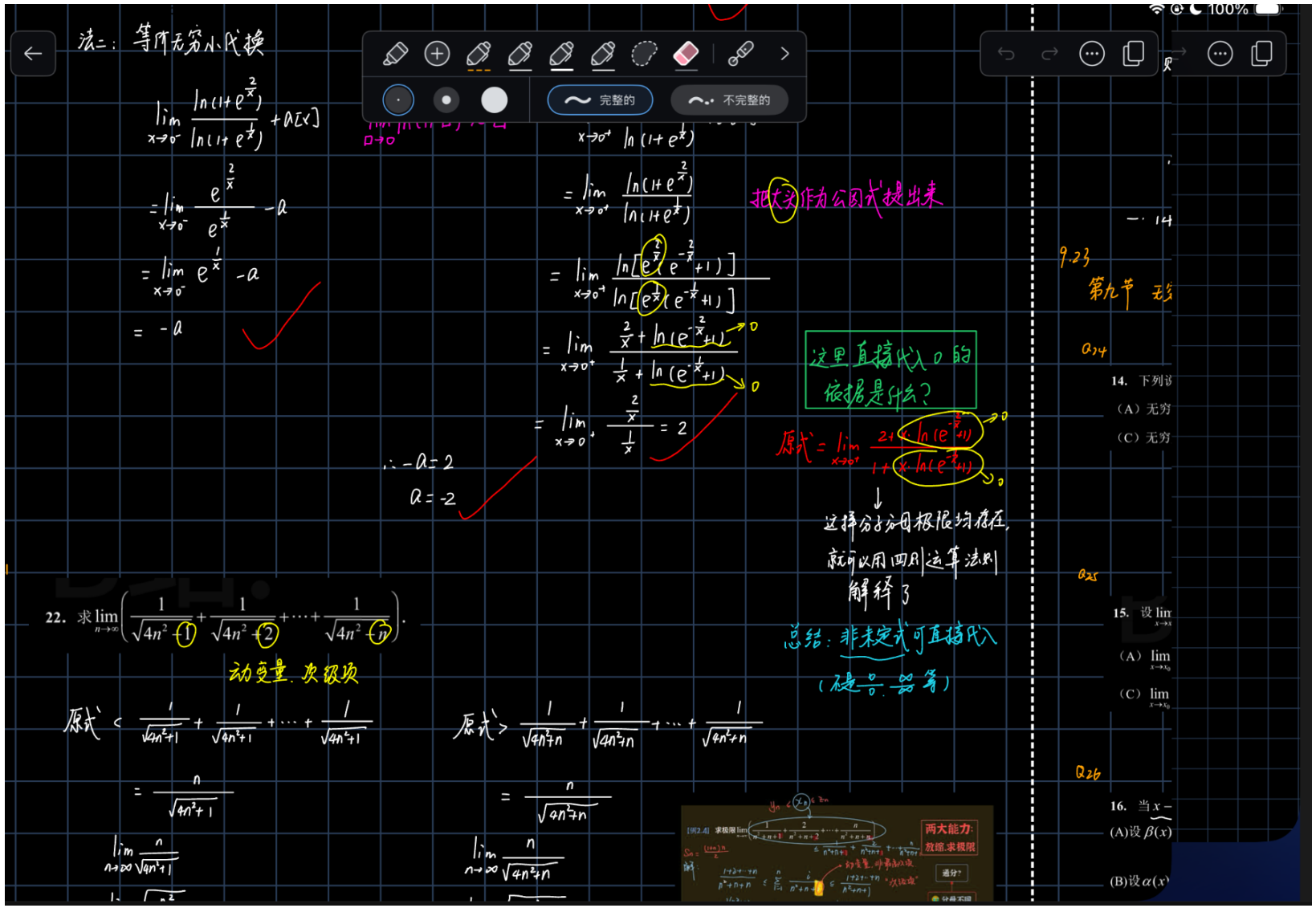


做题笔记

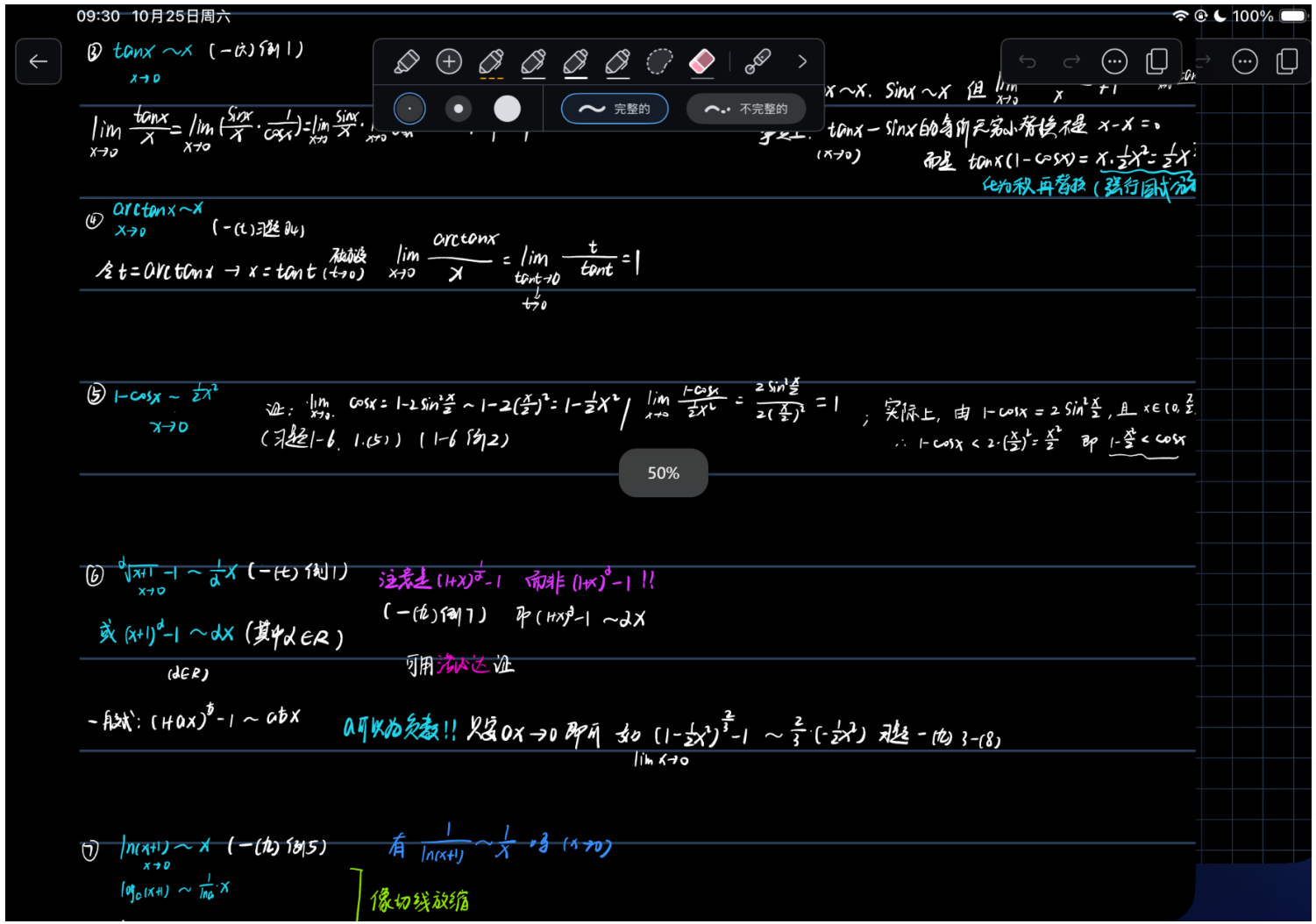


留下解题过程，用特殊颜色的笔简要写下解题要点和心得体会

做题笔记

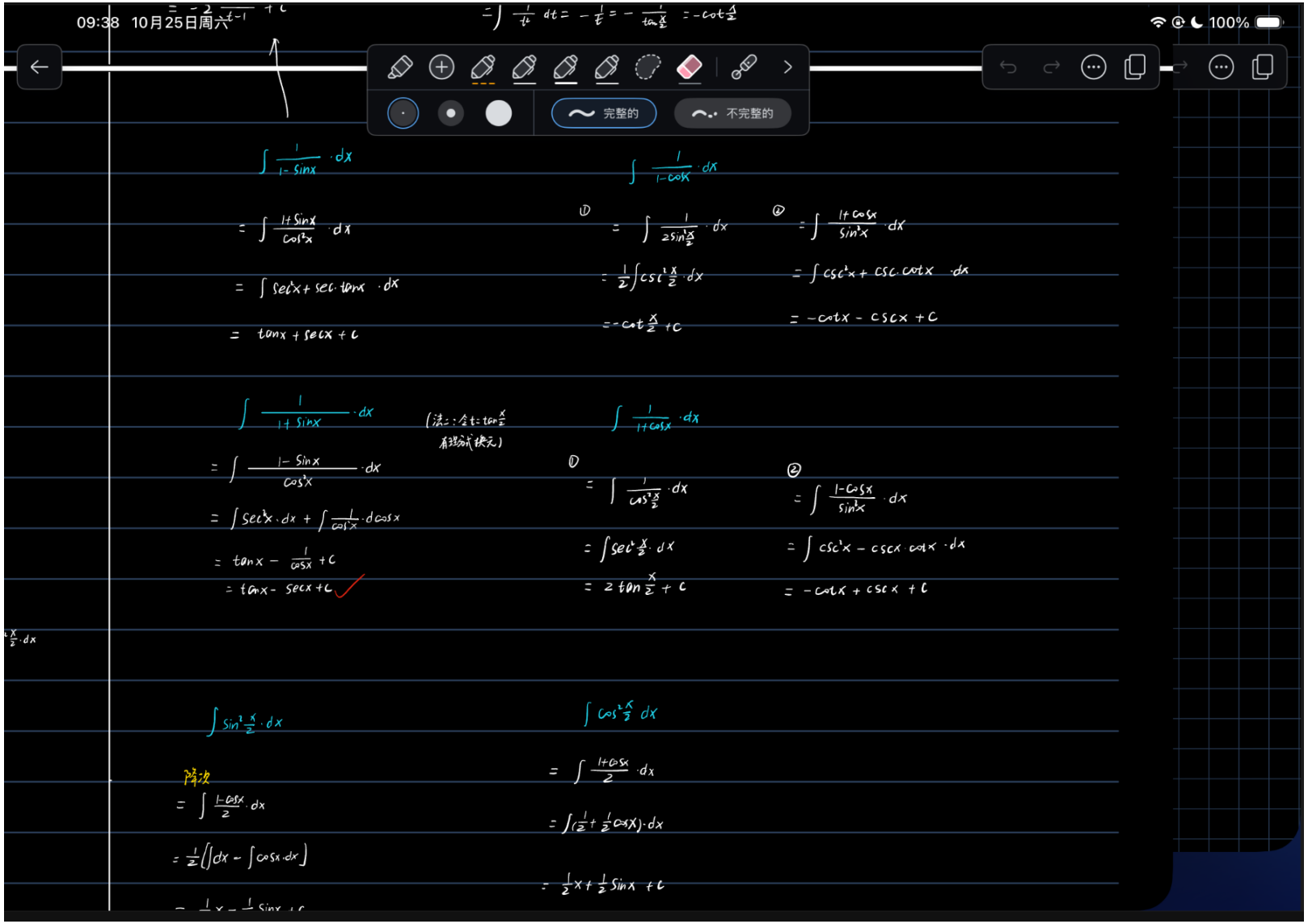

法二：等价无穷小代换
把e^{2/x}作为公因式提出来
这里直接代入0的依据是什么？
这样分子分母极限均存在，就可以用四则运算法则解释了
总结：非未定式可直接代入
（极限、导等）
动变量，次级项
两大能力：放缩，求极限
完整的
不完整的

总结笔记

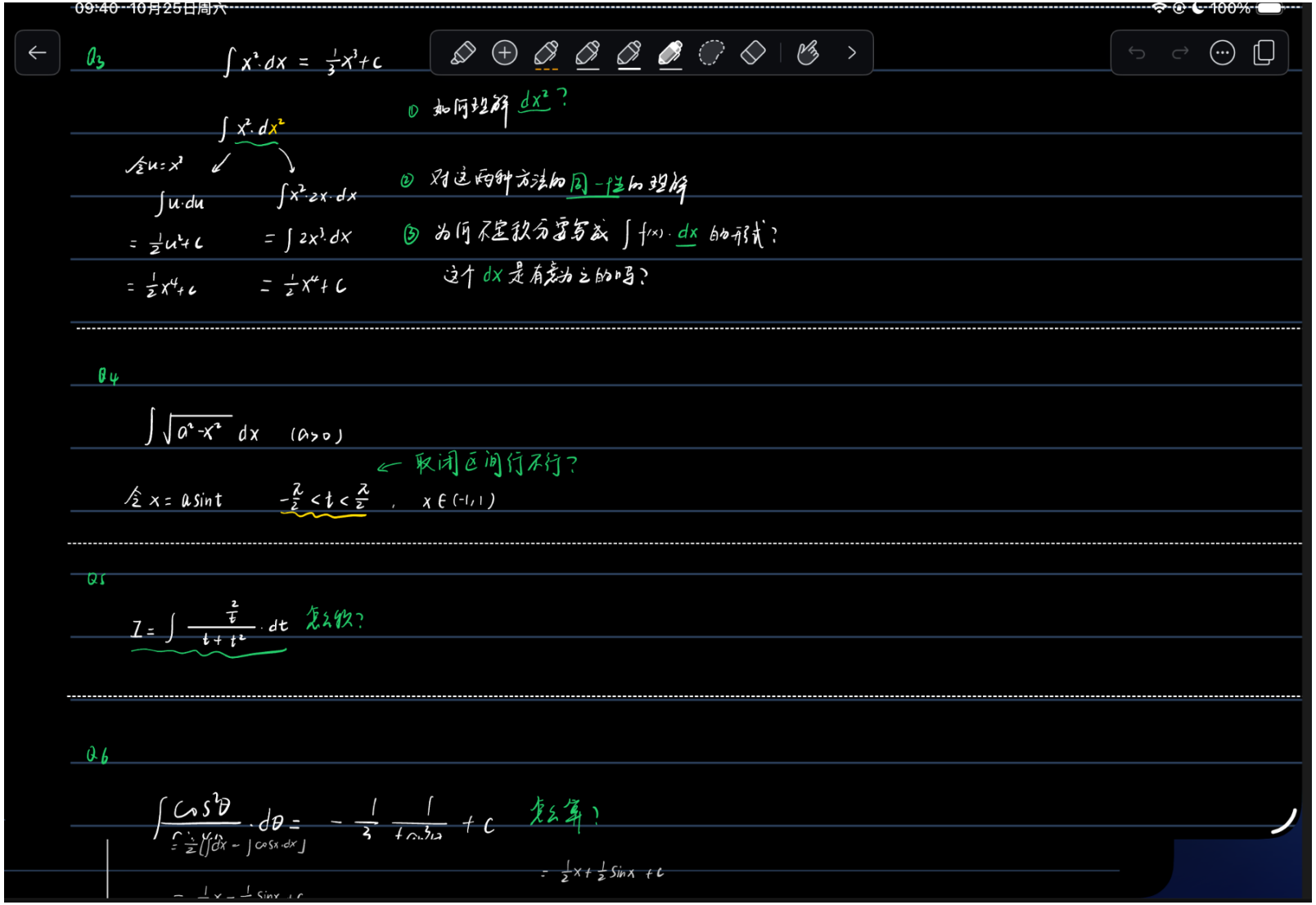


总结笔记的诞生是水到渠成的，学了一定量的知识后，自然而然地就会想对纷繁复杂的体系作一个梳理。

总结笔记


09:38 10月25日周六
100%
完整的
不完整的
$\int \frac{1}{1-\sin x}\cdot dx$
$= \int \frac{1+\sin x}{\cos^2 x}\cdot dx$
$= \int \sec^2 x + \sec\cdot\tan x \cdot dx$
$= \tan x + \sec x + C$
$\int \frac{1}{1-\cos x}\cdot dx$
① $= \int \frac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}}\cdot dx$
$= \frac{1}{2}\int \csc^2\frac{x}{2}\cdot dx$
$= -\cot\frac{x}{2} + C$
② $= \int \frac{1+\cos x}{\sin^2 x}\cdot dx$
$= \int \csc^2 x + \csc\cdot\cot x \cdot dx$
$= -\cot x - \csc x + C$
$\int \frac{1}{1+\sin x}\cdot dx$
(法二：令 $t=\tan\frac{x}{2}$ 有理替换)
$= \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\cdot dx$
$= \int \sec^2 x\cdot dx + \int \frac{1}{\cos^2 x}\cdot d\cos x$
$= \tan x - \frac{1}{\cos x} + C$
$= \tan x - \sec x + C$
$\int \frac{1}{1+\cos x}\cdot dx$
① $= \int \frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\cdot dx$
$= \int \sec^2\frac{x}{2}\cdot dx$
$= 2\tan\frac{x}{2} + C$
② $= \int \frac{1-\cos x}{\sin^2 x}\cdot dx$
$= \int \csc^2 x - \csc x\cdot\cot x\cdot dx$
$= -\cot x + \csc x + C$
$\int \sin^2\frac{x}{2}\cdot dx$
降次
$= \int \frac{1-\cos x}{2}\cdot dx$
$= \frac{1}{2}\left(\int dx - \int \cos x\cdot dx\right)$
$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\sin x + C$
$\int \cos^2\frac{x}{2}\,dx$
$= \int \frac{1+\cos x}{2}\cdot dx$
$= \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos x\right)\cdot dx$
$= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\sin x + C$

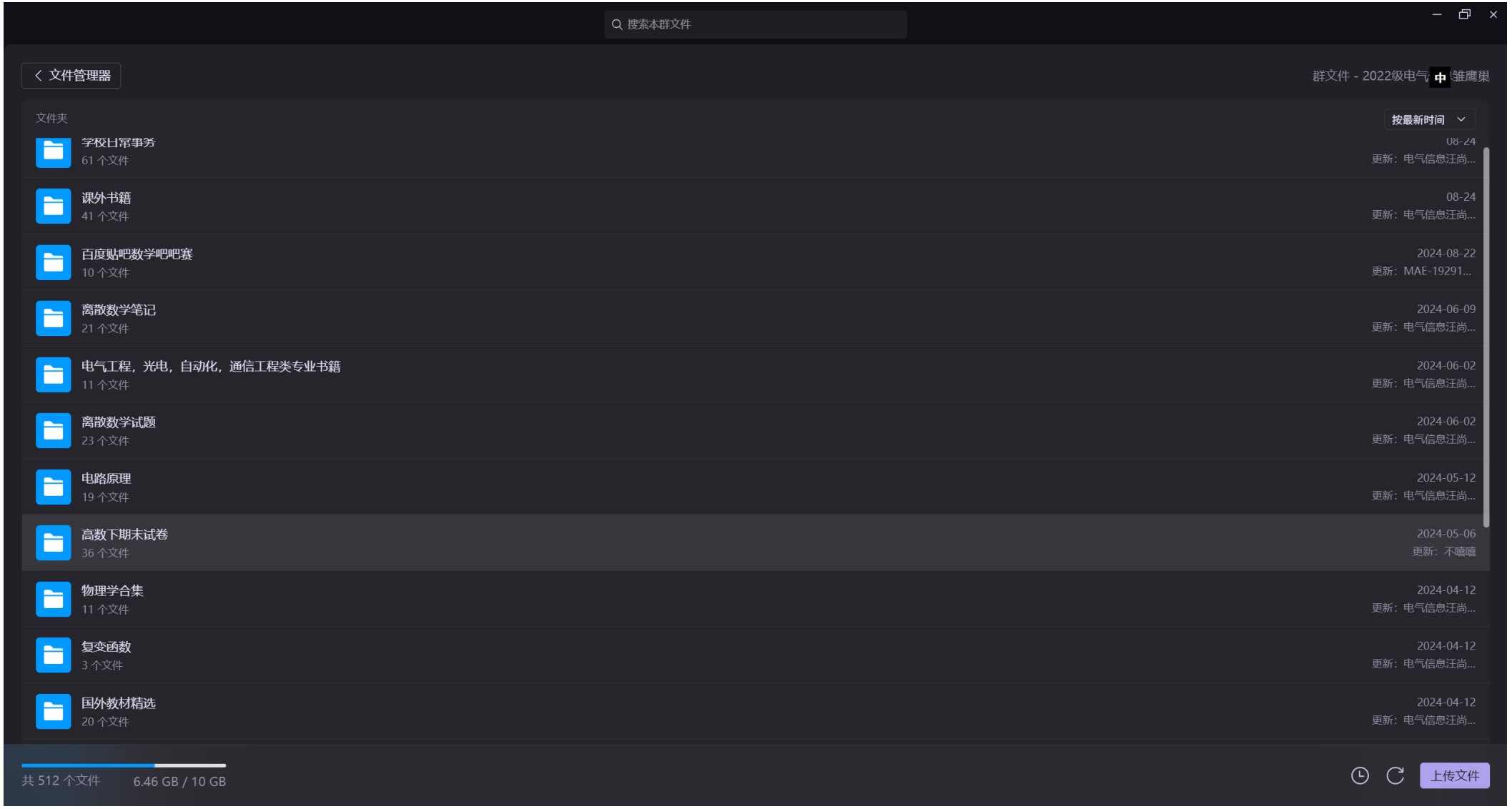
问题笔记



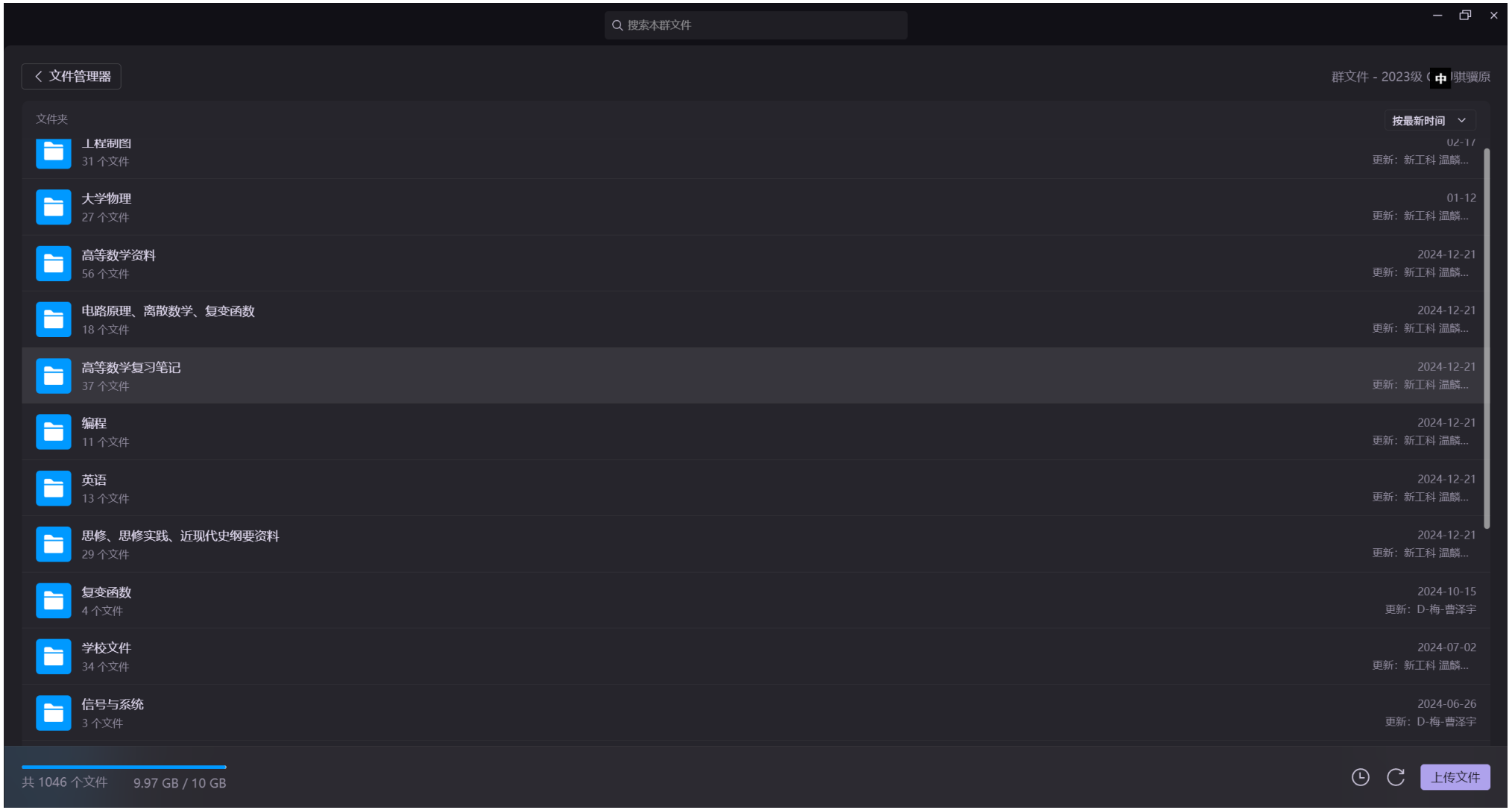
把问题汇总到一起，然后抽空找老师或者同学交流集中解决

2.补充内容

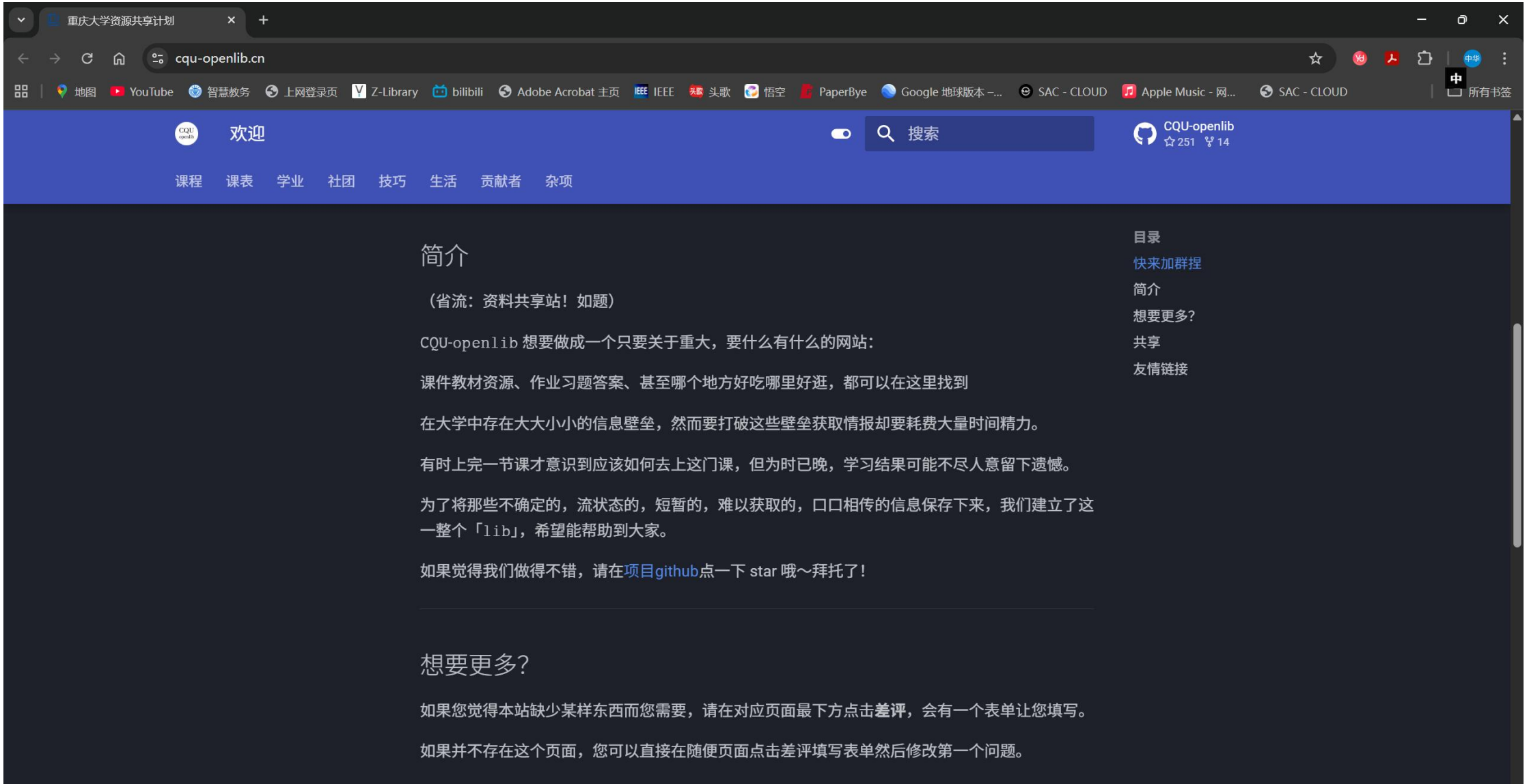
往届同学的大群


搜索本群文件
文件管理器
群文件 - 2022级电气
雏鹰巢
文件夹
按最新时间
学校日常事务
61 个文件
08-24
更新：电气信息汪尚...
课外书籍
41 个文件
08-24
更新：电气信息汪尚...
百度贴吧数学吧吧赛
10 个文件
2024-08-22
更新：MAE-19291...
离散数学笔记
21 个文件
2024-06-09
更新：电气信息汪尚...
电气工程，光电，自动化，通信工程类专业书籍
11 个文件
2024-06-02
更新：电气信息汪尚...
离散数学试题
23 个文件
2024-06-02
更新：电气信息汪尚...
电路原理
19 个文件
2024-05-12
更新：电气信息汪尚...
高数下期末试卷
36 个文件
2024-05-06
更新：不嘻嘻
物理学合集
11 个文件
2024-04-12
更新：电气信息汪尚...
复变函数
3 个文件
2024-04-12
更新：电气信息汪尚...
国外教材精选
20 个文件
2024-04-12
更新：电气信息汪尚...
共 512 个文件
6.46 GB / 10 GB
上传文件

往届同学的大群


搜索本群文件
文件管理器
群文件 - 2023级
文件夹
按最新时间
工程制图
31 个文件
更新：新工科 温麟...
大学物理
27 个文件
01-12
更新：新工科 温麟...
高等数学资料
56 个文件
2024-12-21
更新：新工科 温麟...
电路原理、离散数学、复变函数
18 个文件
2024-12-21
更新：新工科 温麟...
高等数学复习笔记
37 个文件
2024-12-21
更新：新工科 温麟...
编程
11 个文件
2024-12-21
更新：新工科 温麟...
英语
13 个文件
2024-12-21
更新：新工科 温麟...
思修、思修实践、近现代史纲要资料
29 个文件
2024-12-21
更新：新工科 温麟...
复变函数
4 个文件
2024-10-15
更新：D-梅-曹泽宇
学校文件
34 个文件
2024-07-02
更新：新工科 温麟...
信号与系统
3 个文件
2024-06-26
更新：D-梅-曹泽宇
共 1046 个文件
9.97 GB / 10 GB
上传文件

重庆大学资源共享计划


重庆大学资源共享计划
cqu-openlib.cn
地图
YouTube
智慧教务
上网登录页
Z-Library
bilibili
Adobe Acrobat 主页
IEEE
头歌
悟空
PaperBye
Google 地球版本 –...
SAC - CLOUD
Apple Music - 网...
SAC - CLOUD
所有书签
欢迎
搜索
CQU-openlib
☆251 14
课程
课表
学业
社团
技巧
生活
贡献者
杂项
简介
（省流：资料共享站！如题）
CQU-openlib 想要做成一个只要关于重大，要什么有什么的网站：
课件教材资源、作业习题答案、甚至哪个地方好吃哪里好逛，都可以在这里找到
在大学中存在大大小小的信息壁垒，然而要打破这些壁垒获取情报却要耗费大量时间精力。
有时上完一节课才意识到应该如何去上这门课，但为时已晚，学习结果可能不尽人意留下遗憾。
为了将那些不确定的，流状态的，短暂的，难以获取的，口口相传的信息保存下来，我们建立了这一整个「lib」，希望能帮助到大家。
如果觉得我们做得不错，请在项目github点一下 star 哦～拜托了！
想要更多?
如果您觉得本站缺少某样东西而您需要，请在对应页面最下方点击差评，会有一个表单让您填写。
如果并不存在这个页面，您可以直接在随便页面点击差评填写表单然后修改第一个问题。
目录
快来加群捏
简介
想要更多?
共享
友情链接

重庆大学资源共享计划


高等数学 - 重庆大学资源共享计
cqu-openlib.cn/course/高等数学/
高等数学
搜索
CQU-openlib
☆251 14
课程 课表 学业 社团 技巧 生活 贡献者 杂项
课程
钢琴伴奏
钢冶金学
钢结构基本原理课程集
高层建筑给排水系统设计
高层建筑设计与技术
高层建筑施工
高等代数
高等代数与解析几何
高等量子力学
高等数学
高等数值方法
高电压技术
高电压开断技术
高电压试验技术
高端嵌入式系统开发及底层信息化技术
高分子材料性能与应用
高分子化学
高分子化学实验
高分子化学与物理
高分子化学与药用材料
攻略
题目：（注意，你完全可以只做课本和期末考试题，另外不要只做题，理解本质相当重要）
总习题，建议全部做完。
课后基本题型:建议做极限，导数，偏导这类具有概念理解的章节的课后习题，因为课后习题会有一定的概念辨析的辅助习题。
考研题:其实总习题是有相当一部分考研题的，学有余力可以选择一本考研习题资料来做。
习题集推荐，《高等数学进阶—王学武》（清华大学出版社）、《吉米多维奇》、《数分，高等数学典型例题与练习》
期末考试题，这个在考前一定认真研究。
各个部分学习方法：
高等数学主要分为两类难点：
题目本身花样多，典型的知识点是，一元函数积分，极限，这部分建议做题，并且上课认真听课，听老师总结，建议储备一个简单的错题集。
知识点理解层面较难，典型知识点是，高等数学下册的多元函数部分，偏导，重积分，线面积分。
这部分和线性代数的方法类似，建议多去看直观理解，其中多去主动结合线性代数和线性变换的知识点。例如：你可以去知乎上直接搜索你想要知道的知识点的本质，然后可以去看在3b1b早期的视频（差不多快10年了）微积分多元函数部分，这部分内容与向量场关
目录
攻略
资源
课外资源

朋辈辅导

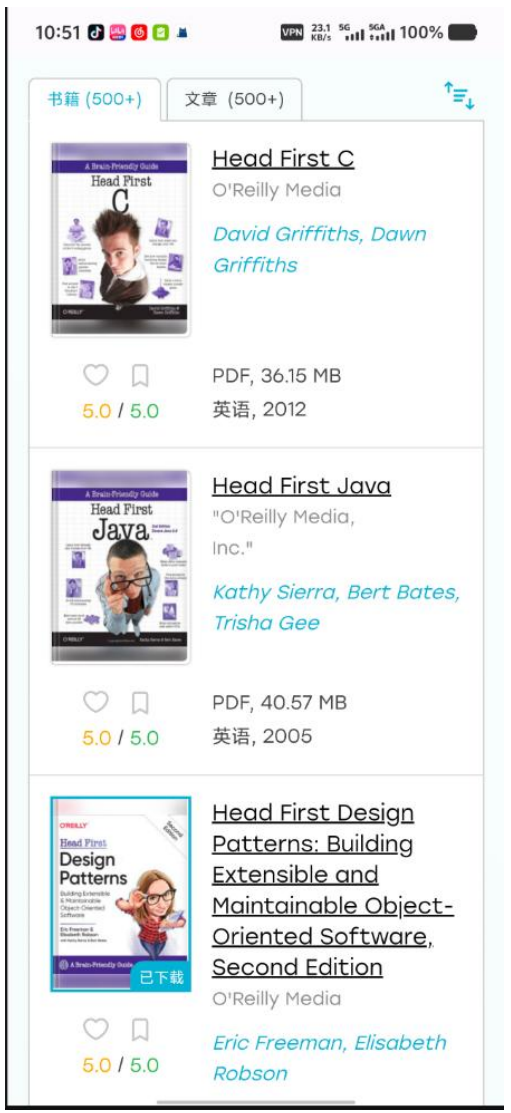

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY
刘
森
年级：2020级
学院：光电工程学院
专业：光电信息科学与工程
咨询时间：课表没课的时间都可以（具体时间商量决定）
咨询方式：线上、线下
咨询类型：成长规划、未来规划、学业规划
自我介绍
刘森，光电学院光电信息科学与工程专业，保研清华大学，获清华大学，北京大学，上海交通大学，浙江大学，中国科学技术大学等学校offer，涉猎光电信息，计算机，人工智能，金融等多个学科。
○ 擅长专业课
物理光学
○ 所获荣誉
竞赛荣誉
获得国家级奖项5个，省级奖项16个，校级奖项26个，包括但不限于互联网+，挑战杯，计算机设计，光电设计，人工智能，电子商务等等
个人荣誉
重庆市三好学生、重庆大学学生标兵、优秀学生、优秀班干部、科技先进个人、创新创业先进个人、优秀团员、优秀团干部等等
朋辈辅导
一对一
以专业之智，解学业之忧
致力于提供优质、有效的辅导服务，共寻未来的成长发展方向。

Z-Library


10:49
zh.z-lib.help/s/
书籍 (500+)
文章 (1)
高等数学·上册: 第七版
高等教育出版社
同济大学数学系
已下载
PDF, 53.97 MB
5.0 / 5.0
中文, 2014
高等数学 下册 第八版
高等教育出版社
同济大学数学科学学院 编
已下载
PDF, 76.04 MB
5.0 / 5.0
中文, 2023
高等数学 上册 第八版
高等教育出版社
同济大学数学科学学院 编


10:49
zh.z-lib.help/s/
书籍 (500+)
文章 (24)
三体
重庆出版社
刘慈欣
全三册
EPUB, 2.48 MB
5.0 / 5.0
中文, 2008
球状闪电（没有《球状闪电》，就没有后来的《三体》！《三体》前传，刘慈欣三大长篇作品之一！《三体》《球状闪电》《超新星纪元》）
刘慈欣
EPUB, 554 KB
5.0 / 5.0
中文, 2014
三体全集（共3册）
重庆出版社
刘慈欣


10:50
zh.z-lib.help/s/
檀香刑
epub掌上书苑
莫言
MOBI, 813 KB
5.0 / 5.0
中文, 2012
檀香刑
浙江文艺出版社
莫言
已下载
EPUB, 537 KB
5.0 / 5.0
中文, 2020
莫言经典作品集（套装7册）【首位中国籍诺贝尔奖获得者——莫言，经典作品集！收录其最经典作品：《红高粱家族》《丰乳肥臀》《檀香刑》《生死疲劳》《蛙》《酒国》《天堂蒜薹之歌》】
浙江文艺出版社
5.0 / 5.0


10:51
书籍 (500+)
文章 (500+)
Head First C
O'Reilly Media
David Griffiths, Dawn Griffiths
PDF, 36.15 MB
5.0 / 5.0
英语, 2012
Head First Java
"O'Reilly Media, Inc."
Kathy Sierra, Bert Bates, Trisha Gee
PDF, 40.57 MB
5.0 / 5.0
英语, 2005
Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software, Second Edition
O'Reilly Media
已下载
Eric Freeman, Elisabeth Robson
5.0 / 5.0

3.小结

报名码



签到码



谢谢大家